

Số: 353/QĐ-ĐHCT

Cần Thơ, ngày 29 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ
ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn, mã số: 9140111
Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 99/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Căn cứ Nghị quyết số 99/NQ-HĐT ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Cần Thơ;

Căn cứ Quyết định số 4799/QĐ-ĐHCT ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ về việc Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của Trường Đại học Cần Thơ;

Theo Biên bản của Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán, thuộc ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (mã số: 9140111) và kết luận của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Cần Thơ tại Biên bản số 367/BB-ĐHCT-HĐKHĐT ngày 29 tháng 01 năm 2024;

Theo đề nghị của Trường Khoa Sư phạm và Trường Khoa Sau đại học.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán, thuộc ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (mã số: 9140111) của Trường Đại học Cần Thơ.

Điều 2. Chương trình đào tạo ban hành tại Điều 1 được áp dụng đối với các khóa tuyển sinh năm 2024 theo quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Các ông/bà Trường Khoa Sau đại học, Trường Khoa Sư phạm, Trường Phòng Tài chính, Giám đốc Trung tâm Quản lý chất lượng, Trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KSDH.

**HIỆU TRƯỞNG**

Trần Trung Tính

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ
Ngành: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN, Mã ngành: 9140111
Chuyên ngành: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TOÁN
(Ban hành kèm theo quyết định số 353/QĐ-ĐHCT ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ)

1	Tên chuyên ngành đào tạo	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn môn Toán (<i>Principles and Methods in Mathematics Education</i>)
2	Mã ngành	9140111
3	Đơn vị quản lý	Bộ môn Sư phạm Toán học, Khoa Sư phạm
4	Chuẩn đầu vào	
4.1	Ngành phù hợp không học bổ sung kiến thức	Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học Bộ môn Toán
4.2	Ngành phù hợp học bổ sung kiến thức	1) Đối với nhóm ngành trình độ Đại học - Sư phạm Toán học 2) Đối với nhóm ngành trình độ Thạc sĩ - Toán học - Toán giải tích - Phương trình vi phân và tích phân - Đại số và lý thuyết số - Hình học và tô pô - Lý thuyết xác suất và thống kê toán học - Toán ứng dụng - Phương pháp toán sơ cấp - Thống kê
4.3	Yêu cầu chung	- Tốt nghiệp Thạc sĩ hoặc CTĐT chuyên sâu đặc thù trình độ bậc 7 ngành phù hợp; hoặc tốt nghiệp hạng giỏi trình độ đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp. - Có trình độ ngoại ngữ bậc 4/6 (B2) theo Khung năng lực bậc 6 dùng cho Việt Nam hoặc tương đương. - Các yêu cầu về kinh nghiệm, năng lực nghiên cứu được cụ thể trong quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ.
5	Mục tiêu <i>Cụ thể hoá yêu cầu của TT 17/2021/BGDĐT và Khung trình độ quốc gia, bậc 8</i>	- Mục tiêu chung Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn môn Toán (thuộc ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn, mã ngành 9140111) có mục tiêu đào tạo nghiên cứu sinh có trình độ tiến sĩ có kiến thức chuyên sâu, toàn diện về lĩnh vực nghiên cứu liên quan đến chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán; có kỹ năng tự nghiên cứu, tự xác định vấn đề và độc lập giải quyết các vấn đề có ý nghĩa trong

		lĩnh vực giáo dục toán học; có những phẩm chất và kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp ở trình độ cao để trở thành chuyên gia, các nhà quản lý, lãnh đạo hàng đầu trong lĩnh vực chuyên môn của mình. - Mục tiêu cụ thể a. Kiến thức chuyên sâu, toàn diện về lĩnh vực nghiên cứu liên quan đến chuyên ngành LL & PPDH BM Toán; b. Kỹ năng tự nghiên cứu, tự xác định vấn đề và độc lập giải quyết các vấn đề có ý nghĩa trong lĩnh vực giáo dục toán học; c. Kỹ năng hướng dẫn người khác học tập và thực hiện một cách hiệu quả các nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành LL & PPDH BM Toán; d. Khả năng thích ứng, tự định hướng và kết nối người khác đồng thời có trách nhiệm cao trong việc học tập và nghiên cứu để phát triển chuyên môn, và sáng tạo ra ý tưởng mới.
6	Chuẩn đầu ra	
6.1	Kiến thức	a. Phân tích và vận dụng hiệu quả kiến thức cốt lõi, nền tảng, tiên tiến, chuyên sâu và toàn diện về các vấn đề thuộc chuyên ngành LL & PPDH BM Toán; b. Vận dụng thành thạo các kiến thức về tổ chức NCKH trong nghiên cứu các vấn đề thuộc chuyên ngành LL & PPDH BM Toán.
6.2	Kỹ năng	a. Phát hiện, phân tích, giải quyết được các vấn đề phức tạp trong thực tiễn nghiên cứu, giảng dạy và quản lý thuộc lĩnh vực LL & PPDH BM Toán; b. Nghiên cứu độc lập và hướng dẫn người khác thực hiện một cách hiệu quả các NCKH thuộc chuyên ngành LL & PPDH BM Toán; c. Đề xuất và đánh giá được các vấn đề thuộc lĩnh vực LL & PPDH BM Toán; công bố các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước.
6.3	Mức tự chủ và trách nhiệm	a. Thích ứng, tự định hướng và kết nối được những người khác. b. Sẵn sàng chịu trách nhiệm trong việc học tập và nghiên cứu để phát triển chuyên môn, kinh nghiệm và sáng tạo ra ý tưởng mới.
6.4	Ngoại ngữ trước khi tốt nghiệp	Học viên tự học nâng cao khả năng ngoại ngữ
7	Đã tham khảo CTĐT của trường	CTĐT tiến sĩ <i>Mathematics Education</i> của trường Đại học Pennsylvania State (Hoa Kỳ) - https://ed.psu.edu/academics/departments/departments-curriculum-and-instruction/graduate-degrees/graduate-studies-curriculum-and-instruction-pending-new-page/mathematics-education CTĐT tiến sĩ <i>Mathematics Education</i> của trường Đại học Missouri (Columbia): https://education.missouri.edu/degree/mathematics-education-phd/ CTĐT tiến sĩ <i>Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán</i> của trường Đại học Vinh - https://www.vinhuni.edu.vn/thong-tin-tom-tat-chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-tien-si-chuyen-nganh-ly-luan-va-phuong-phap-day-hoc-bo-mon-toan-c02.03.0410v0p0a28398.html

Chương trình đào tạo chi tiết

Tổng số tín chỉ: 90 TC đối với NCS đầu vào trình độ thạc sĩ; 120 TC đối với NCS đầu vào trình độ đại học loại giỏi.

Thời gian đào tạo: 3 năm đối với NCS đầu vào trình độ thạc sĩ; 4 năm đối với NCS đầu vào trình độ đại học loại giỏi. Thời gian đào tạo tối đa: 6 năm.

Một số hướng nghiên cứu:

TT	Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề tài nghiên cứu cần nhận nghiên cứu sinh	Họ tên, học vị, chức danh khoa học người có thể hướng dẫn NCS (thỏa Điều 5, TT18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021)	Số lượng NCS có thể nhận
1	Các mô hình và phương pháp phát triển chuyên môn cho giáo viên toán	PGS. TS. Dương Hữu Tòng TS. Lê Viết Minh Triết	2
2	Các mô hình và phương pháp dạy học toán nhằm phát triển năng lực toán học cho học sinh, sinh viên	GS. TS. Nguyễn Phú Lộc PGS. TS. Bùi Phương Uyên PGS. TS. Dương Hữu Tòng TS. GVC. Bùi Anh Kiệt	8
3	Kiểm tra và đánh giá trong Giáo dục toán học	GS. TS. Nguyễn Phú Lộc TS. GVC. Bùi Anh Kiệt PGS. TS. Bùi Phương Uyên	2
4	Ứng dụng công nghệ thông tin, Khai thác và sử dụng công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh, sinh viên	GS. TS. Nguyễn Phú Lộc TS. Lê Viết Minh Triết TS. Nguyễn Thanh Hùng	4
5	Lồng ghép trò chơi vào bài giảng (Gamification) và Học tập dựa trên trò chơi (game-based learning)	PGS. TS. Dương Hữu Tòng PGS. TS. Bùi Phương Uyên	2
6	Phương pháp dạy học toán tại các trường Cao đẳng, Đại học	GS. TS. Nguyễn Phú Lộc PGS. TS. Bùi Phương Uyên PGS. TS. Dương Hữu Tòng TS. GVC. Bùi Anh Kiệt PGS. TS. Nguyễn Trung Kiên TS. Nguyễn Thanh Hùng	6

Đề cương nghiên cứu: Theo kế hoạch tập trung của Trường.

Phần 1: Học phần bổ sung

1.1. Có bằng đại học ngành phù hợp: học bổ sung các học phần (30 TC), gồm các học phần bắt buộc thuộc CTĐT Thạc sĩ định hướng nghiên cứu, không bao gồm Luận văn tốt nghiệp và các chuyên đề.

T T	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HK thực hiện
I. Phần kiến thức chung									
1	ML606	Triết học	4	x		60			I, II
<i>Cộng: 4 TC (Bắt buộc: 4 TC; Tự chọn: 0 TC)</i>									
II. Phần kiến thức khối ngành									
2	SPT643	Phương pháp nghiên cứu trong giáo dục toán học	3	x		30	30		I, II
3	SPT626	Hình sơ cấp nâng cao	3	x		45			I, II
4	SPT627	Đại số sơ cấp nâng cao	3		x	45			I, II
5	SPT628	Số học nâng cao	3		x	45			I, II
6	SP615	Đại số tuyến tính nâng cao	3		x	45			I, II
7	TN627	Giải tích hàm	3		x	45			I, II
<i>Cộng: 12 TC (Bắt buộc: 6 TC; Tự chọn: 6 TC)</i>									
III. Phần kiến thức chuyên ngành									
8	SPT629	Lý thuyết didactic toán	2	x		30			I, II
9	SPT631	Các lý thuyết dạy học hiện đại trong dạy học toán	3	x		45			I, II
10	SPT634	Dạy học toán với phần mềm toán học động	3	x		45			I, II
11	SPT639	Kết nối toán học với thực tiễn trong dạy học môn toán	3		x	45			I, II
12	SPT602	Đánh giá trong giáo dục toán học	3		x	45			I, II
13	SP689	Giáo dục và hội nhập quốc tế	3		x	45			I, II
<i>Cộng: 14 TC (Bắt buộc: 8 TC; Tự chọn: 6 TC)</i>									
		Tổng cộng	30	18	12				

1.2. Có bằng thạc sĩ các ngành cần bổ sung kiến thức (9 TC)

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HK thực hiện
1	SPT631	Các lý thuyết dạy học hiện đại trong dạy học toán	3	x		45			I, II
2	SPT634	Dạy học toán với phần mềm toán học động	3	x		45			I, II
3	SPT639	Kết nối toán học với thực tiễn trong dạy học môn toán	3		x	45			I, II
4	SPT602	Đánh giá trong giáo dục toán học	3		x	45			I, II
5	SP689	Giáo dục và hội nhập quốc tế	3		x	45			I, II
<i>Cộng: 9 TC (Bắt buộc: 6 TC; Tự chọn: 3 TC)</i>									
		Tổng cộng	9	6	3				

Phần 2: Các học phần trình độ tiến sĩ (11 TC)

T T	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiền quyết	HK thực hiện
1	SPT901	Phương pháp nghiên cứu khoa học nâng cao trong giảng dạy bộ môn Toán	3	x		15	60		I, II
2	SPT902	Xu hướng nghiên cứu về phát triển chuyên môn cho giáo viên bộ môn Toán	2	x		30	0		I, II
3	SPT903	Xu hướng nghiên cứu về phương pháp giảng dạy bộ môn Toán	3	x		45	0		I, II
4	SPT904	Xu hướng nghiên cứu về ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy bộ môn Toán	3		x	15	60		I, II
5	SPT905	Xu hướng nghiên cứu về kiểm tra và đánh giá trong giảng dạy bộ môn Toán	3		x	45	0		I, II
6	SPT906	Xu hướng nghiên cứu về ứng dụng trò chơi trong giảng dạy bộ môn Toán	3		x	15	60		I, II
<i>Cộng: 11 TC (Bắt buộc: 8 TC; Tự chọn: 3 TC)</i>									
		Tổng cộng	11	8	3				

Phần 3: Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ

TT	Các nội dung chính	Định mức (TC/HP)	Số lượng (HP)	Bắt buộc (TC)	Tự chọn (TC)	Tổng (TC)	Ghi chú
3.1	Tiểu luận tổng quan, chuyên đề tiến sĩ	3	3	9		9	
3.1.1	Tiểu luận tổng quan	3	1	3		3	
3.1.2	Chuyên đề tiến sĩ	3	2	6		6	
3.2	Bài báo khoa học (Tác giả chính ít nhất 2 điểm công trình)		1-3	10	6*	10-16	Điểm bài báo theo HDGSNN
	<i>Tạp chí khoa học (TCKH) thuộc WoS/Scopus được xếp hạng (Q1: 10 TC; Q2: 8 TC; Q3, Q4: 7 TC); các ấn phẩm thuộc danh mục WoS/Scopus còn lại (TCKH chưa xếp hạng, báo cáo hội nghị khoa học quốc tế: 6 TC)</i>	6-10	1-2			10-16	
	<i>Chương sách tham khảo do các nhà xuất bản quốc tế có uy tín phát hành, có chỉ số ISBN</i>	6	2			12	
	<i>TCKH trong nước theo danh mục HDGSNN cho từng chuyên ngành, điểm công trình từ 0,75đ</i>	4-5	2-3			10-12	TC dư KHÔNG thay thế cho

TT	Các nội dung chính	Định mức (TC/HP)	Số lượng (HP)	Bắt buộc (TC)	Tự chọn (TC)	Tổng (TC)	Ghi chú
	<i>trở lên (TCKH 0,75đ: 4 TC; TCKH 1,0đ trở lên: 5 TC)</i>						TC seminar học thuật
3.3	Seminar về kết quả nghiên cứu toàn luận án trước khi đánh giá ở đơn vị chuyên môn	4	1	4		4	
3.4	Seminar học thuật (*seminar học thuật có thể được thay thế bằng bài báo thuộc Tạp chí KH thuộc WoS/Scopus hoặc Chương sách tham khảo do các nhà xuất bản quốc tế có uy tín phát hành, có chỉ số ISBN):	1-5	2-4		6	6	Tự chọn
	Báo cáo Seminar học thuật BM (1-3 seminar)	1					
	Báo cáo Seminar học thuật Đơn vị đào tạo (Khoa, Viện)	2					
	Báo cáo Hội thảo khoa học Quốc gia	3					
	Báo cáo Hội thảo khoa học Quốc tế không thuộc WoS/SCopus	5					
3.5	Luận án			50		50	
3.5.1	Báo cáo kết quả nghiên cứu giữa kỳ	5		5		5	
3.5.2	Trình luận án tại đơn vị chuyên môn	15		15		15	
3.5.3	Trình luận án tại cơ sở đào tạo (cấp Trường)	30		30		30	
	TỔNG CỘNG			73	6	79	

Cần Thơ, ngày 29 tháng 01 năm 2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

BAN GIÁM HIỆU

HIỆU TRƯỞNG

HỘI ĐỒNG KH&ĐT

PHÓ CHỦ TỊCH

KHOA SƯ PHẠM

TRƯỞNG KHOA



Trần Trung Tính

Handwritten signature

Trần Ngọc Hải

Handwritten signature

Huỳnh Anh Huy

Khung khối lượng tín chỉ (TC) trong chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ
Chuyên ngành: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TOÁN

TT	Các nội dung chính	Định mức (TC/HP)	Số lượng (HP)	Bắt buộc (TC)	Tự chọn (TC)	Tổng (TC)	Ghi chú
I	Học phần bổ sung						
1.1	Đối với NCS đầu vào trình độ đại học loại giỏi: 30 TC từ CTĐT thạc sĩ định hướng nghiên cứu					30	Tối thiểu 30 TC
1.2	Đối với NCS đầu vào trình độ thạc sĩ thuộc nhóm ngành phù hợp có bổ sung kiến thức					9	Theo CTĐT ThS cùng ngành
II	Nội dung 1: Học phần (HP) trình độ tiến sĩ (tối đa 16 TC)			8	3	11	
2.1	Đối với NCS đầu vào trình độ thạc sĩ thuộc nhóm ngành phù hợp không bổ sung kiến thức	2-3	4-6	8	8	11	Tối đa 16 TC
III	Nội dung 2: Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ			73	6	79	Tối thiểu 80% -72 TC
3.1	Tiêu luận tổng quan, chuyên đề tiến sĩ	3	3	9		9	
3.1.1	Tiêu luận tổng quan	3	1	3		3	
3.1.2	Chuyên đề tiến sĩ	3	2	6		6	
3.2	Bài báo khoa học (Tác giả chính ít nhất 2 điểm công trình)		1-3	10	6*	10-16	Điểm bài báo theo HDGSNN
	<i>Tạp chí khoa học (TCKH) thuộc WoS/Scopus được xếp hạng (Q1: 10 TC; Q2: 8 TC; Q3, Q4: 7 TC); các ấn phẩm thuộc danh mục WoS/Scopus còn lại (TCKH chưa xếp hạng, báo cáo hội nghị khoa học quốc tế: 6 TC)</i>	6-10	1-2				
	<i>Chương sách tham khảo do các nhà xuất bản quốc tế có uy tín phát hành, có chỉ số ISBN</i>	6	2				
	<i>TCKH trong nước theo danh mục HDGSNN cho từng chuyên ngành, điểm công trình từ 0,75đ trở lên (TCKH 0,75đ: 4 TC; TCKH 1,0đ trở lên: 5 TC)</i>	4-5	2-3				TC dư KHÔNG thay thế cho TC seminar học thuật
3.3	Seminar về kết quả nghiên cứu toàn luận án trước khi đánh giá ở đơn vị chuyên môn	4	1	4		4	
3.4	Seminar học thuật (*seminar học thuật có thể được thay thế bằng bài báo thuộc Tạp chí KH thuộc WoS/Scopus hoặc Chương sách tham khảo do các nhà xuất bản quốc tế có uy tín phát hành, có chỉ số ISBN):	1-5	2-4		6	6	Tự chọn
	Báo cáo Seminar học thuật BM (1-3 seminar)	1					
	Báo cáo Seminar học thuật Đơn vị đào tạo (Khoa, Viện)	2					
	Báo cáo Hội thảo khoa học Quốc gia	3					
	Báo cáo Hội thảo khoa học Quốc tế không thuộc WoS/SCopus	5					
3.5	Luận án			50		50	
3.5.1	Báo cáo kết quả nghiên cứu giữa kỳ	5		5		5	
3.5.2	Trình luận án tại đơn vị chuyên môn	15		15		15	
3.5.3	Trình luận án tại cơ sở đào tạo (cấp Trường)	30		30		30	
	TỔNG CỘNG (II+III)			81	9	90	